

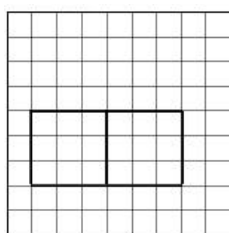
一元二次函数、方程和不等式（2016–2025 高考真题）

本专题共 95 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x + y$ 的最大值为.



2. (10 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 24 题

[选修 4-5：不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集；

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$ ，当 $x \in \mathbb{R}$ 时， $f(x) + g(x) \geq 3$ ，求 a 的取值范围.

3. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 13 题

设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
，则 $z = 2x + 3y - 5$ 的最小值为. _____

4. (10 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 24 题

已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集；

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$ ，当 $x \in \mathbb{R}$ 时， $f(x) + g(x) \geq 3$ ，求 a 的取值范围.

5. (10 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 24 题

已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$ ， M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M ；

(II) 证明：当 $a, b \in M$ 时， $|a + b| < |1 + ab|$.

6. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为

$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

7. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 24 题

已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。

(I) 求 M ;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$ 。

8. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 16 题

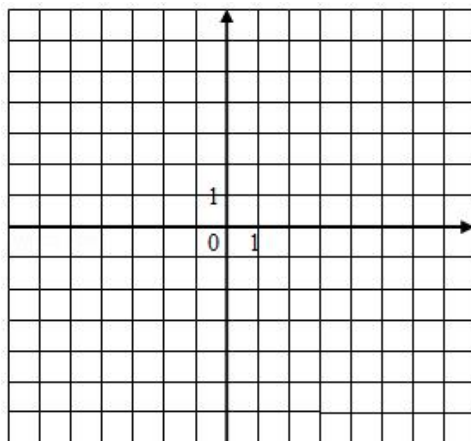
某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料。生产一件产品 A 需要甲材料 $1.5kg$, 乙材料 $1kg$, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 $0.5kg$, 乙材料 $0.3kg$, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元。该企业现有甲材料 $150kg$, 乙材料 $90kg$, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为元。_____

9. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 24 题

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$ 。

(I) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集。



10. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 16 题

某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料。生产一件产品 A 需要甲材料 1.5kg, 乙材料 1kg, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 0.5kg, 乙材料 0.3kg, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元。该企业现有甲材料 150kg, 乙材料 90kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为 _____

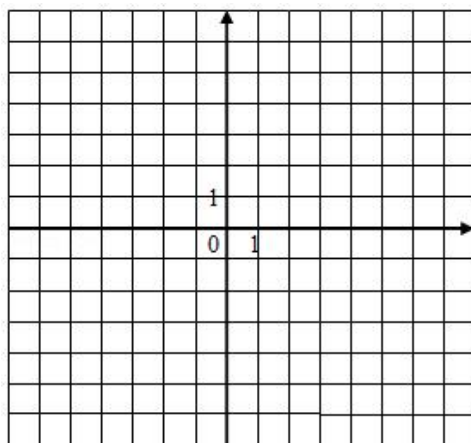
11. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 24 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$ 。

(I) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集。



2017 年

12. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为. _____

13. (10 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

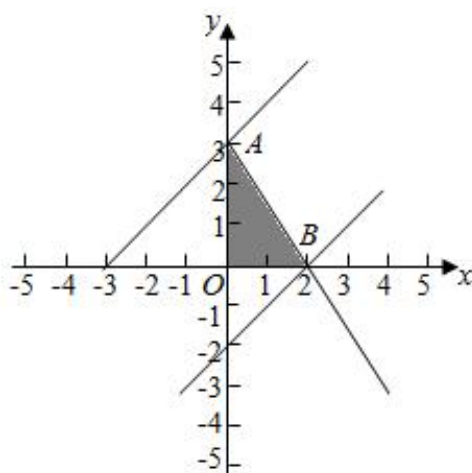
已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

14. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 5 题

设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y - 7 \leq 0 \\ x - 3y + 1 \leq 0 \\ 3x - y - 5 \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - y$ 的取值范围是 $\bigcirc$



A. A. $[-3, 0]$

B. B. $[-3, 2]$

C. C. $[0, 2]$

D. D. $[0, 3]$

15. (10 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

16. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 5 题

设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是 $\bigcirc$

$$\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$$

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

17. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a+b \leq 2$.

18. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 7 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

19. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

选修 4-5: 不等式选讲

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a+b \leq 2$.

20. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 14 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y \leq 1 \\ 2x+y \geq -1 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 2y$ 的最小值为. _____

21. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

22. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 7 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为 $\bigcirc$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

23. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

2018 年

24. (10 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$$

25. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 15 题

若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是_____

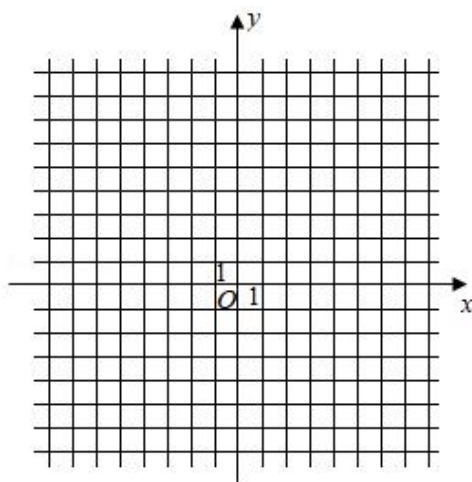
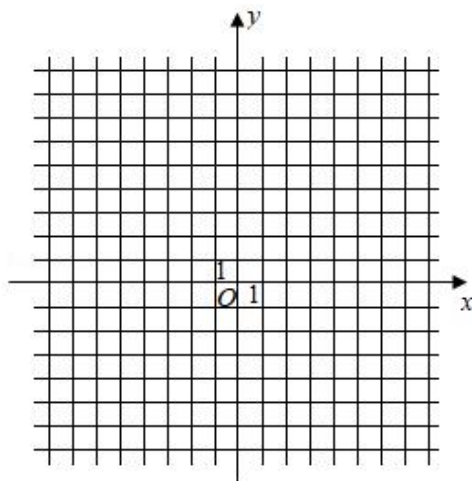
26. (10 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.



27. (5 分) 来源：2018 年全国 II 卷-理科，第 14 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x + y$ 的最大值为. _____

28. (10 分) 来源：2018 年全国 II 卷-理科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲]

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \leq 1$ ，求 a 的取值范围.

29. (5 分) 来源：2018 年全国 II 卷-文科，第 14 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + 2y - 5 \leq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x + y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x+2y-5 \geq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases}$$

30. (10 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围。

31. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

32. (10 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。

33. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x-2y-2 \leq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$$

34. (10 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围.

2019 年

35. (10 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

36. (10 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 6 题

若 $a > b$, 则

A. $\ln(a - b) > 0$ B. $3^a < 3^b$ C. $a^3 - b^3 > 0$ D. $|a| > |b|$

38. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

39. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 13 题

若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x - y$ 的最大值是. _____

40. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

41. (10 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

[选修 4—5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$.

42. (10 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$.

2020 年

43. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$$
, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为. _____

44. (10 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

45. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$$
, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为 _____

46. (10 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

47. (10 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

48. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 15 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq -1 \\ x - y \geq -1 \\ 2x - y \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的最大值是. _____

49. (10 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

[选修 4—5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

50. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 13 题

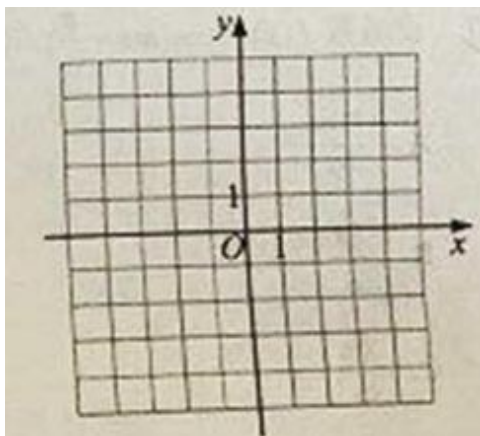
若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0 \\ x - y - 1 \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 7y$ 的最大值为. _____

51. (10 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图像;

(2) 求不等式 $f(x) > f(x + 1)$ 的解集.



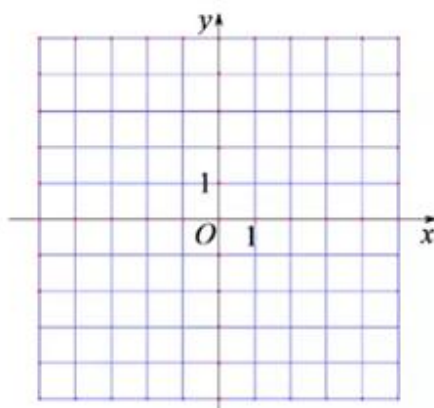
52. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0, \\ x - y - 1 \geq 0, \\ y + 1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 7y$ 的最大值为 _____

53. (10 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$.

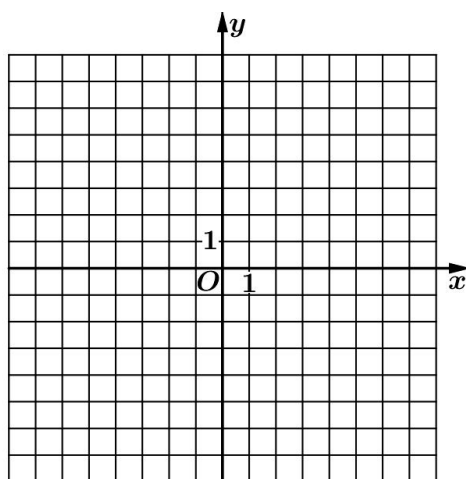
- (1) 画出 $y = f(x)$ 的图像;
 (2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集.



2021 年

54. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x-2|$, $g(x) = |2x+3| - |2x-1|$. (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像; (2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.

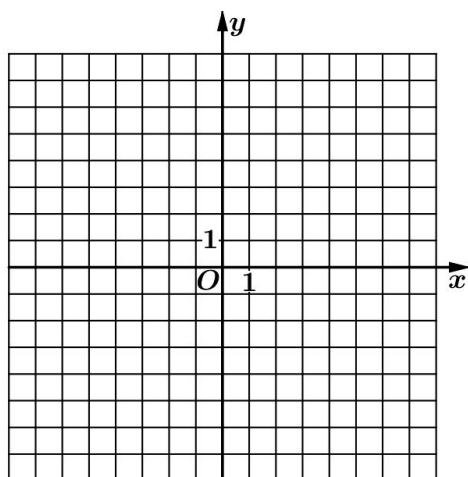


55. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x-2|$, $g(x) = |2x+3| - |2x-1|$.

- (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;
 (2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



56. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq -a$, 求 a 的取值范围。

57. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 5 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 4, \\ x - y \leq 2, \\ y \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 3x + y$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. 18

B. 10

C. 6

D. 4

58. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 8 题

下列函数中最小值为 4 的是 $\bigcirc$

A. $y = x^2 + 2x + 4$

B. $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$

C. $y = 2^x + 2^{2-x}$

D. $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$

59. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围。

60. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 4 题

不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为. _____

61. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 6 题

若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$. _____

62. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 7 题

已知 $\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y - 2 \geq 0 \\ 3x + y - 8 \geq 0 \end{cases}$, 目标函数 $z = x - y$, 则 z 的最大值为. _____

63. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 13 题

若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为. _____

64. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 5 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x - y \leq 0 \\ 2x + 3y - 1 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - \frac{1}{2}y$ 的最小值是 $\bigcirc$

A. -2 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{10}$

2022 年

65. (10 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 23 题

已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

66. (10 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

67. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

68. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 5 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x + 2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值是

A. -2

B. 4

C. 8

D. 12

69. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

70. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 2 题

若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 下列不等式中恒成立的是 $\bigcirc$

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$ B. $a + b < 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$ D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

71. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 5 题

$x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 求 $z = x + 2y$ 的最小值. _____

72. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 12 题

若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 则 $\bigcirc$

A. $x + y \leq 1$ B. $x + y \geq -2$ C. $x^2 + y^2 \leq 2$ D. $x^2 + y^2 \geq 1$

73. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 $\bigcirc$

A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

74. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 9 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则 $\bigcirc$

A. $a \leq 1, b \geq 3$ B. $a \leq 1, b \leq 3$ C. $a \geq 1, b \geq 3$ D. $a \geq 1, b \leq 3$

2023 年

75. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3 \\ -2x + 3y \leq 3 \\ x + y \geq 1 \end{cases}$, 设 $z = 3x + 2y$ 的最大值为. _____

76. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 23 题

设 $a > 0$, 函数 $f(x) = |2x - a| - a$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

77. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 15 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3 \\ -2x + 3y \leq 3 \\ x + y \geq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为. _____

78. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = 2|x - a| - a, a > 0$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

79. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y \leq -1 \\ x + 2y \leq 9 \\ 3x + y \geq 7 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为. _____

80. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 23 题

【选修 4-5】已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面积.

81. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 15 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y \leq -1 \\ x + 2y \leq 9 \\ 3x + y \geq 7 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为. _____

82. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5] (10 分)

已知 $f(x) = |2x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面积.

83. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 1 题

不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 _____

84. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 6 题

已知当 $x > 0$ 时, $x + \frac{1}{x} \geq 2$, 则 $\frac{1}{x} + x$ 的最小值为 _____

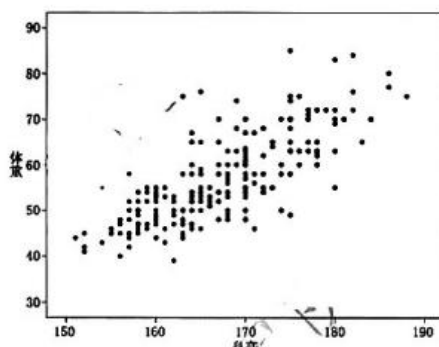
85. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 13 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $a + b = 1$ 且 $ab = 0$, 则 $a^2 + b^2 =$

- A. 1 B. 2 C. 0 D. -1

86. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 15 题

设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值为 m , 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 n , 当 a 变化时, 以下不可能的情形是 ().

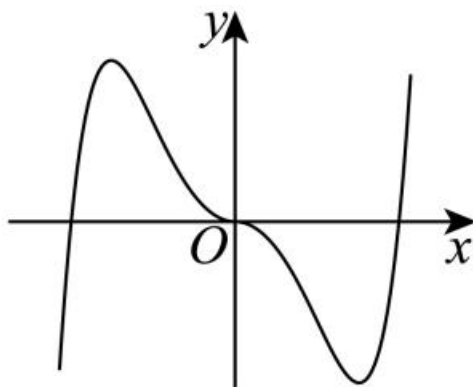


- A. $m > 0$ 且 $n > 0$ B. $m < 0$ 且 $n < 0$
C. $m > 0$ 且 $n < 0$ D. $m < 0$ 且 $n > 0$

2024 年

87. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 ○



- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{7}{2}$

88. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

89. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. 5

B. $\frac{1}{2}$

C. -2

D. $-\frac{7}{2}$

90. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 20 题

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

91. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 3 题

已知 $x \in \mathbb{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为. _____

2025 年

92. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 4 题

不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 $\bigcirc$

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid x \leq -2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

D. $\{x \mid x > 1\}$

93. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 2 题

不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为. _____

94. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 8 题

设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为. _____

95. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 15 题

若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a + b$ 的最小值为. _____